資訊管理學系 陳士杰老師

作業系統
Operating Systems

課程簡介
Introductions

國立聯合大學
NATIONAL UNITED UNIVERSITY

Outline

- 了解本課程授課重點、目標及課程設計
- 課前概念

■評分標準

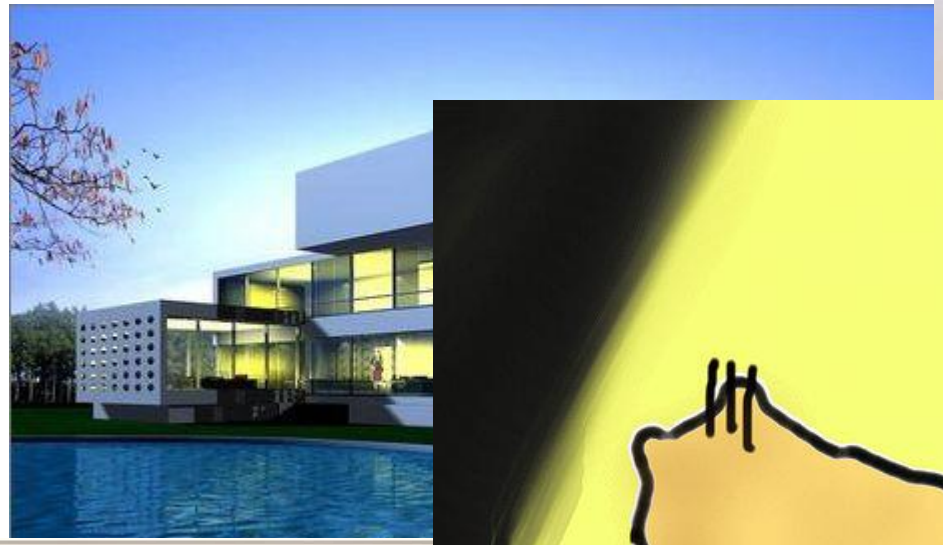
- 期中考：**40%**
- 期末考：**40%**
- 平時成績：**20%**

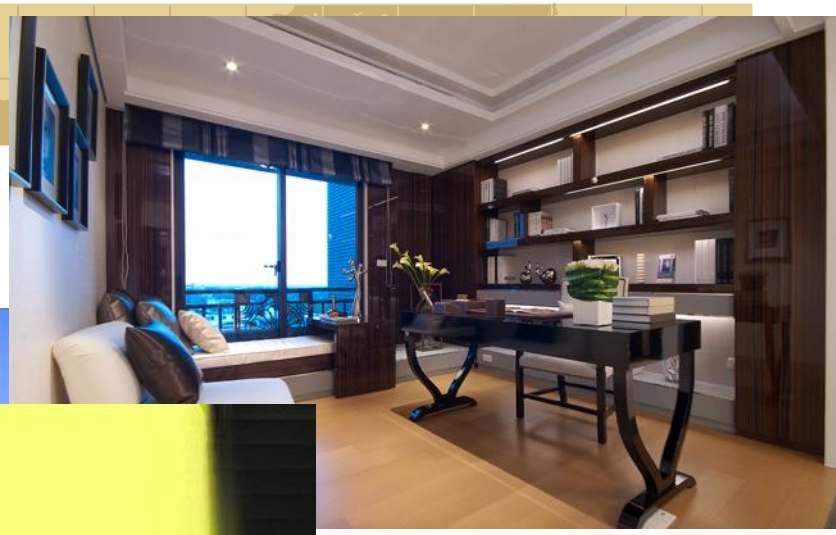
為何要學OS？

- 以實務而言...
- 以考試而言...

OS的基礎概念？

- 有沒有住過豪宅...





★★★ 蟬聯全美三週票房冠軍!美國總統 歐巴馬落淚推薦! ★★★
白宮第一管家
THE BUTLER
七任美國總統的貼身管家 如何用平凡改變不凡
4.18

正課教學錄影	投影片
Course 1 作業系統簡介 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	PDF
Course 2 電腦系統架構 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	PDF
Course 3 作業系統架構 (1) (2) (3) (4)	PDF
Course 4 行程管理--第二片錄音較不清楚 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)	PDF
Course 5 執行緒管理 (1) (2) (3)	PDF
Course 6 死結 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	PDF
Course 7 行程間溝通 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)	PDF
Course 8 記憶體管理 (1) (2) (3) (4) (5)	PDF
Course 9 虛擬記憶體 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	PDF
Course 10 磁碟與檔案管理 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	PDF

■課前必備名詞

- Process (行程)
  - 正在執行中的程式 (Program)。可非正式地稱之為工作
- CPU Scheduling
  - CPU藉由適當的排班方式，可以在不同的行程之間來回轉換執行。
  - CPU排班最主要的目的就是讓電腦系統隨時都能夠保有一個行程在系統內執行，藉以提高CPU的利用率。
  - 方法：
    - Round Robin (RR) Scheduling (依序循環排班)
    - Priority Scheduling (優先權排班)
    - …

- Round Robin (RR) Scheduling (依序循環排班)
  - O.S.會規定一個CPU Time Slice (時間片段，或稱Time Quantum)。
  - 當某Process獲取CPU執行，若未能在CPU Time Slice內完成，則此Process會被迫放棄CPU，並等待下一輪迴再使用CPU。
- Priority Scheduling (優先權排班)
  - 具有較高優先權的Process愈先取得CPU控制權。
  - 此方法會造成某些Processes因長期無法取得足夠的資源來完成其工作，形成一個自身無窮停滯的情況 (Infinite Blocking)。
  - 【解決方法】老化 (Aging)
    - 系統每隔一段時間，會將待在系統內時間很長，且未完成工作的Process，逐步提高其Priority Value。因此，經過一段時間後，其Priority會為最高，進而取得所須資源以完成工作。

- Context Switching (內容轉換; 本文交換)
  - 當CPU的使用權由一個行程轉到另一個行程時，必須將舊Process的相關資訊儲存起來，並且把新Process之相關資訊載入到系統中，這個工作就稱做內容轉換(Context switch)。
- Virtual Memory (虛擬記憶體)
  - 允許Program Size大於實際記憶體大小，而Program仍能正常執行。
  - 需求分頁技術 (Demand Paging)
    - 將Program分解成多個分頁 (Page)，有需要用到的分頁才載入記憶體中，其餘的全置於輔助儲存體。
  - Page Fault (分頁失誤)
    - 當執行中的工作，存取不在Memory中的分頁時，則發生Page Fault
    - 需花費一定的時間從輔助儲存體(如：硬碟)中，將所需分頁放入記憶體。